Set de 15 Preguntas de Prueba + Resultados

Historia del caso: Tienda Don Pepe necesita respuestas, no dashboards complejos

Este entregable prueba si **Mi Contador de Bolsillo** convierte transacciones de DeUna en respuestas útiles para un microcomerciante. La persona dueña del negocio no necesita saber de BI, SQL o finanzas: pregunta en lenguaje natural y recibe ventas, clientes, tendencias, ticket promedio, productos fuertes y recomendaciones accionables.

El foco del chatbot no es ser un asistente general. Aunque haya LLM activo, su rol es responder sobre el negocio, la caja, los clientes y la salud comercial del microcomercio.

Tienda Don Pepe
comercio evaluado

2,827
transacciones completadas

$118,048.67
ventas históricas

100%
acierto en 15 pruebas

7/7
anexos aprobados

Proyecto: Mi Contador de Bolsillo - DeUna
Equipo: 4NOVA
Comercio: Tienda Don Pepe (m001)
Fecha de generación: 19 de abril de 2026, 02:37 p. m.
Fuente de verdad: `server/src/data/transactions.json` + corrida real de `node run_tests.js` contra `POST /api/chat`.

1. Contexto del dataset

Giro del negocio	abarrotes / tienda de barrio
Ciudad	Quito
Periodo histórico del dataset	2024-01-01 a 2026-04-19
Transacciones completadas	2,827
Total vendido	$118,048.67
Comercio usado en el prototipo	El backend responde con `m001` para mantener una demo controlada y consistente.
Método de pago	En m001 aparece **deuna**. Por eso ese caso va en anexos: valida el intent, pero no aporta comparación entre métodos.

2. Lógica de fechas relativa a la fecha real

Las fechas relativas **no están quemadas**. Cuando el usuario dice "hoy", "ayer", "esta semana" o "este mes", la app calcula el periodo con la fecha real de Ecuador (`America/Guayaquil`). En esta corrida, la fecha real fue **19/04/2026**. Si se ejecuta otro día, los esperados y los outputs cambian de forma controlada según el dataset.

"hoy"
19/04/2026
fecha real de Ecuador

"ayer"
18/04/2026
hoy - 1 día

"esta semana"
2026-04-13 a 2026-04-19
lunes a domingo

"este mes"
abril de 2026
mes calendario

fecha explícita
se respeta
ej. año 2025

3. Cómo leer la evidencia

Cada prueba tiene una columna **Evidencia**. Ahí va el código de captura que se debe usar cuando se pegue la imagen del chat:

`E-01` a `E-15`	Pruebas principales de negocio.
`EA-01` a `EA-07`	Anexos de barreras, modos y escenarios complementarios.
Qué debe mostrar la captura	Input escrito por el usuario, respuesta real del asistente y visualización cuando exista.

4. Resumen visual de pruebas principales

Evidencia	Escenario	Input probado	Modo	Intent esperado / real	Visual	Estado
E-01	Ventas diarias	¿Cuánto he vendido el día de hoy?	Pro / complete	`sales_today` real: `sales_today`	Barra	**Aprobado**
E-02	Ventas por fecha	¿Cuánto vendí ayer?	Pro / complete	`sales_specific_date` real: `sales_specific_date`	Barra	**Aprobado**
E-03	Ventas semanales	¿Cuánto vendí esta semana?	Pro / complete	`sales_this_week` real: `sales_this_week`	Barra	**Aprobado**
E-04	Ventas mensuales	¿Cuál es el total de mis ventas de este mes?	Pro / complete	`sales_this_month` real: `sales_this_month`	Barra	**Aprobado**
E-05	Ventas anuales	¿Cuánto generé en todo el año 2025?	Pro / complete	`sales_specific_year` real: `sales_specific_year`	Línea	**Aprobado**
E-06	Comparación	¿Cómo voy en ventas comparado con el mes pasado?	Pro / complete	`sales_comparison` real: `sales_comparison`	Barra	**Aprobado**
E-07	Tendencia	¿Cuál es la tendencia de mis ventas en estas últimas semanas?	Pro / complete	`sales_trend` real: `sales_trend`	Línea	**Aprobado**
E-08	Alerta de cambio	¿Ha habido alguna caída o subida inusual en mis ventas recientes?	Pro / complete	`significant_change` real: `significant_change`	Línea	**Aprobado**
E-09	Mejor día	¿Cuál ha sido el mejor día de ventas en toda la historia de mi negocio?	Pro / complete	`best_day` real: `best_day`	Sin gráfica	**Aprobado**
E-10	Días fuertes/flojos	¿Cuáles son mis días de la semana con más ventas?	Pro / complete	`strong_weak_days` real: `strong_weak_days`	Barra	**Aprobado**
E-11	Retención	¿Qué clientes fieles dejaron de comprarme recientemente y están en riesgo de no volver?	Pro / complete	`customer_churn` real: `customer_churn`	Sin gráfica	**Aprobado**
E-12	Clientes frecuentes	¿Quiénes son los clientes que me compran con mayor frecuencia?	Pro / complete	`repeat_customers` real: `repeat_customers`	Tabla	**Aprobado**
E-13	Ticket promedio	¿Cuál es mi ticket promedio?	Pro / complete	`average_ticket` real: `average_ticket`	Sin gráfica	**Aprobado**
E-14	Categorías top	¿Cuáles son los productos o categorías que más se venden en mi tienda?	Pro / complete	`top_products` real: `top_products`	Pastel	**Aprobado**
E-15	Consejo proactivo	Analiza mis datos y dame un consejo proactivo para mejorar mi negocio.	Pro / complete	`proactive_alert` real: `proactive_alert`	Sin gráfica	**Aprobado**

5. Resumen visual de anexos

Evidencia	Escenario	Input probado	Modo	Intent esperado / real	Visual	Estado
EA-01	Error ortográfico	caunto bendi aller	Pro / complete	`sales_specific_date` real: `sales_specific_date`	Barra	**Aprobado**
EA-02	Ayuda	¿Qué puedo preguntarte?	Pro / complete	`help` real: `help`	Sin gráfica	**Aprobado**
EA-03	Saludo	Hola	Pro / complete	`greeting` real: `greeting`	Sin gráfica	**Aprobado**
EA-04	Cálculo práctico	Si un cliente me lleva 3 atunes de $1.50 y 2 colas de $2.00, ¿cuánto debo cobrarle en total?	Pro / complete	`unknown` real: `unknown`	Sin gráfica	**Aprobado**
EA-05	Fuera de dominio	¿Quién ganó el mundial de fútbol de la FIFA?	Pro / complete	`unknown` real: `unknown`	Sin gráfica	**Aprobado**
EA-06	Modo Simple	¿Cuánto vendí esta semana?	Simple	`sales_this_week` real: `sales_this_week`	Barra	**Aprobado**
EA-07	Método de pago	¿Cómo pagan mis clientes?	Pro / complete	`payment_methods` real: `payment_methods`	Pastel	**Aprobado**

6. Fichas de validación: 15 preguntas principales

E-01 Negocio Ventas diarias **Aprobado**

Input probado	¿Cuánto he vendido el día de hoy?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	"hoy" = 19/04/2026. Se calcula con la fecha real de Ecuador al momento de preguntar.	**Intent**	Esperado: `sales_today` Real: `sales_today` Confianza: 0.95
Debería responder	19/04/2026; $206.03; 5 transacciones		
Respondió la app	Hoy, en Tienda Don Pepe, lograste ventas por un total de $206.03, distribuidas en 5 transacciones. Esto significa que cada cliente que compró contribuyó a tu negocio, lo cual es un buen indicador de actividad. Sigue así y considera estrategias para aumentar tanto el número de transacciones como el monto total de ventas. ¡Buen trabajo! 💪📈		
Relevancia para el cliente	Da el pulso inmediato del negocio y evita que el comerciante tenga que abrir reportes.	**Visual / métricas**	Barra total_ventas_dia, num_transacciones_dia
Observaciones	Depende de fecha relativa o ventana móvil. El valor esperado corresponde a esta corrida; al ejecutar otro día se recalcula.	**Evidencia**	**E-01** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-02 Negocio Ventas por fecha **Aprobado**

Input probado	¿Cuánto vendí ayer?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	"ayer" = 18/04/2026. Se calcula restando un día a la fecha real de Ecuador.	**Intent**	Esperado: `sales_specific_date` Real: `sales_specific_date` Confianza: 0.95
Debería responder	18/04/2026; $70.91; 2 transacciones		
Respondió la app	El sábado 18 de abril, en Tienda Don Pepe, tuviste ventas por un total de $70.91, realizando 2 transacciones en el día. Esto significa que cada transacción generó un promedio de $35.46. ¡Sigue así y busca maneras de atraer más clientes para aumentar tus ventas! 📈		
Relevancia para el cliente	Permite comparar el día anterior con el avance actual y detectar si el ritmo bajó.	**Visual / métricas**	Barra total_ventas_dia, num_transacciones_dia
Observaciones	Depende de fecha relativa o ventana móvil. El valor esperado corresponde a esta corrida; al ejecutar otro día se recalcula.	**Evidencia**	**E-02** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-03 Negocio Ventas semanales **Aprobado**

Input probado	¿Cuánto vendí esta semana?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	"esta semana" = 2026-04-13 a 2026-04-19. Semana actual de lunes a domingo.	**Intent**	Esperado: `sales_this_week` Real: `sales_this_week` Confianza: 0.95
Debería responder	Semana 13/04/2026-19/04/2026; $1,332.61; 30 transacciones		
Respondió la app	Esta semana, en Tienda Don Pepe, lograste vender un total de $1,332.61 a través de 30 transacciones. 🎉 Esto muestra que tus esfuerzos están dando frutos y que hay un buen flujo de clientes. Te animo a seguir promoviendo tus productos y a mantener la atención en la satisfacción del cliente para seguir mejorando estas cifras. ¡Sigue así! 💪		
Relevancia para el cliente	Resume la semana para decidir inventario, caja y promociones de corto plazo.	**Visual / métricas**	Barra total_ventas, num_transacciones
Observaciones	Depende de fecha relativa o ventana móvil. El valor esperado corresponde a esta corrida; al ejecutar otro día se recalcula.	**Evidencia**	**E-03** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-04 Negocio Ventas mensuales **Aprobado**

Input probado	¿Cuál es el total de mis ventas de este mes?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	"este mes" = abril de 2026. Mes calendario actual según Ecuador.	**Intent**	Esperado: `sales_this_month` Real: `sales_this_month` Confianza: 0.95
Debería responder	abril de 2026; $3,356.19; 78 transacciones		
Respondió la app	Este mes, en Tienda Don Pepe, lograste ventas por un total de $3,356.19 a través de 78 transacciones. Esto significa que cada venta promedio fue de aproximadamente $43. Asegúrate de seguir ofreciendo un excelente servicio al cliente para mantener y aumentar estas cifras. ¡Sigue así! 🎉		
Relevancia para el cliente	Ayuda a controlar flujo mensual y saber si el negocio va alineado con sus ingresos esperados.	**Visual / métricas**	Barra total_ventas, num_transacciones
Observaciones	Depende de fecha relativa o ventana móvil. El valor esperado corresponde a esta corrida; al ejecutar otro día se recalcula.	**Evidencia**	**E-04** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-05 Negocio Ventas anuales **Aprobado**

Input probado	¿Cuánto generé en todo el año 2025?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Año explícito 2025. No depende de la fecha actual.	**Intent**	Esperado: `sales_specific_year` Real: `sales_specific_year` Confianza: 0.9
Debería responder	Año 2025; $51,305.18; 1224 transacciones		
Respondió la app	En el año 2025, tu negocio, Tienda Don Pepe, logró un excelente desempeño al alcanzar un total de $51,305.18 en ventas. Esto se traduce en 1,224 transacciones, lo que demuestra un buen flujo de clientes y una sólida actividad comercial. ¡Sigue así y mantén el impulso! 💪 📈		
Relevancia para el cliente	Da lectura histórica anual sin exigir conocimientos contables.	**Visual / métricas**	Línea total_ventas_ano, conteo_transacciones_ano
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**E-05** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-06 Negocio Comparación **Aprobado**

Input probado	¿Cómo voy en ventas comparado con el mes pasado?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Compara abril de 2026 contra el mes anterior, ambos calculados desde la fecha real.	**Intent**	Esperado: `sales_comparison` Real: `sales_comparison` Confianza: 0.95
Debería responder	Mes actual $3,356.19 vs mes anterior $4,167.53; variación -19.5%		
Respondió la app	Este mes, en Tienda Don Pepe, has generado un total de $3,356.19 en ventas, lo que representa una disminución de $811.34 en comparación con los $4,167.53 que lograste el mes pasado. Esto equivale a una caída del 19.5% en tus ventas. Te animo a analizar qué estrategias puedes implementar para mejorar tus resultados el próximo mes. ¡Siempre hay oportunidades para crecer! 📈		
Relevancia para el cliente	Convierte ventas aisladas en diagnóstico de crecimiento o caída frente al mes pasado.	**Visual / métricas**	Barra total_mes_actual, total_mes_anterior, variacion_porcentual
Observaciones	Depende de fecha relativa o ventana móvil. El valor esperado corresponde a esta corrida; al ejecutar otro día se recalcula.	**Evidencia**	**E-06** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-07 Negocio Tendencia **Aprobado**

Input probado	¿Cuál es la tendencia de mis ventas en estas últimas semanas?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Últimos 14 días hasta 19/04/2026. Ventana móvil.	**Intent**	Esperado: `sales_trend` Real: `sales_trend` Confianza: 0.95
Debería responder	Promedio diario pasa de $152.43 a $183.55; 20.4%		
Respondió la app	¡Hola! Estoy emocionado de compartirte que en la Tienda Don Pepe, tus ventas están en una tendencia positiva. El promedio de ventas diarias ha aumentado, pasando de $152.43 a $183.55, lo que representa un crecimiento del 20.4%. 🎉 Esto es una señal muy alentadora de que tus esfuerzos están dando resultados. ¡Sigue así!		
Relevancia para el cliente	Permite anticipar problemas o aprovechar crecimiento antes de que termine el mes.	**Visual / métricas**	Línea tendencia_ventas, promedio_diario, variacion_porcentual
Observaciones	Depende de fecha relativa o ventana móvil. El valor esperado corresponde a esta corrida; al ejecutar otro día se recalcula.	**Evidencia**	**E-07** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-08 Negocio Alerta de cambio **Aprobado**

Input probado	¿Ha habido alguna caída o subida inusual en mis ventas recientes?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Cambio reciente sobre últimos 14 días hasta 19/04/2026.	**Intent**	Esperado: `significant_change` Real: `significant_change` Confianza: 0.95
Debería responder	Cambio reciente de 20.4%		
Respondió la app	¡Excelente noticia para Tienda Don Pepe! 🎉 Tus ventas han aumentado un 20.4% en comparación con el periodo anterior. Esto significa que tu promedio diario de ventas ha crecido de $152.43 a $183.55. Este incremento es un indicador positivo de que tu negocio está atrayendo a más clientes, así que sigue trabajando en estrategias que mantengan este impulso. ¡Sigue así! 🚀		
Relevancia para el cliente	Detecta cambios inusuales para actuar rápido con promociones o abastecimiento.	**Visual / métricas**	Línea cambio_significativo, variacion_porcentual
Observaciones	Depende de fecha relativa o ventana móvil. El valor esperado corresponde a esta corrida; al ejecutar otro día se recalcula.	**Evidencia**	**E-08** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-09 Negocio Mejor día **Aprobado**

Input probado	¿Cuál ha sido el mejor día de ventas en toda la historia de mi negocio?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Histórico completo del dataset: 2024-01-01 a 2026-04-19.	**Intent**	Esperado: `best_day` Real: `best_day` Confianza: 0.95
Debería responder	17/12/2024; $507.88		
Respondió la app	El martes 17 de diciembre fue un día destacado para Tienda Don Pepe, ya que lograste alcanzar un total de ventas de $507.88. Este resultado indica que tus esfuerzos de ventas y atención al cliente están dando frutos, así que considera replicar las estrategias exitosas de ese día en el futuro. ¡Sigue así! 🎉		
Relevancia para el cliente	Identifica un pico real para replicar horarios, promociones o inventario.	**Visual / métricas**	Sin gráfica mejor_dia, total_dia
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**E-09** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-10 Negocio Días fuertes/flojos **Aprobado**

Input probado	¿Cuáles son mis días de la semana con más ventas?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Histórico completo agrupado por día de semana: 2024-01-01 a 2026-04-19.	**Intent**	Esperado: `strong_weak_days` Real: `strong_weak_days` Confianza: 0.95
Debería responder	Mejor día martes $44.52; día más flojo domingo $37.46		
Respondió la app	Para Tienda Don Pepe, tu día más fuerte de ventas es el martes, donde logras un promedio de $44.52. En cambio, el domingo se presenta como el día más flojo, con un promedio de $37.46. Esto sugiere que podrías enfocarte en estrategias para incrementar las ventas durante el fin de semana y, quizás, aprovechar el buen rendimiento del martes para lanzar promociones especiales. 📈✨		
Relevancia para el cliente	Ayuda a planificar promociones y stock según el comportamiento semanal.	**Visual / métricas**	Barra venta_promedio_por_dia, dia_mas_fuerte, dia_mas_flojo
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**E-10** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-11 Negocio Retención **Aprobado**

Input probado	¿Qué clientes fieles dejaron de comprarme recientemente y están en riesgo de no volver?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Clientes en riesgo contra ventana de 30 días desde 19/04/2026.	**Intent**	Esperado: `customer_churn` Real: `customer_churn` Confianza: 0.95
Debería responder	0 clientes frecuentes en riesgo		
Respondió la app	¡Felicidades, Tienda Don Pepe! Todos tus clientes habituales han realizado compras recientemente, lo que es una excelente señal de que están satisfechos con tus productos y servicios. Esto significa que has logrado mantener su interés y fidelidad. Sigue ofreciendo una experiencia excepcional para que continúen regresando. ¡Sigue así! 🎉		
Relevancia para el cliente	Evita inventar clientes perdidos y muestra si la fidelización está estable.	**Visual / métricas**	Sin gráfica clientes_en_riesgo, ultima_visita
Observaciones	Caso importante porque el sistema debe saber decir que no hay alerta, sin inventar clientes en riesgo.	**Evidencia**	**E-11** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-12 Negocio Clientes frecuentes **Aprobado**

Input probado	¿Quiénes son los clientes que me compran con mayor frecuencia?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Histórico completo de clientes: 2024-01-01 a 2026-04-19.	**Intent**	Esperado: `repeat_customers` Real: `repeat_customers` Confianza: 0.9
Debería responder	Carlos Mendoza; 316 visitas; $13,093.86		
Respondió la app	Tu negocio, Tienda Don Pepe, cuenta con 10 clientes frecuentes que visitan regularmente. Entre ellos, Carlos Mendoza se destaca como el cliente más activo, realizando un total de 316 visitas y acumulando compras por un valor de $13,093.86. Es importante mantener una buena relación con estos clientes, ya que su lealtad puede contribuir significativamente a tus ingresos. ¡Considera ofrecer promociones especiales para seguir incentivando sus visitas! 😊		
Relevancia para el cliente	Permite premiar o retener a clientes frecuentes con acciones personalizadas.	**Visual / métricas**	Tabla clientes_frecuentes, num_compras, total_por_cliente
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**E-12** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-13 Negocio Ticket promedio **Aprobado**

Input probado	¿Cuál es mi ticket promedio?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Todas las transacciones completadas: 2024-01-01 a 2026-04-19.	**Intent**	Esperado: `average_ticket` Real: `average_ticket` Confianza: 0.95
Debería responder	$41.76 sobre transacciones completadas		
Respondió la app	Para Tienda Don Pepe, tu ticket promedio por venta es de $41.76. Este valor se ha calculado a partir de un total de 2,827 ventas. Esto significa que, en promedio, cada cliente gasta un poco más de 41 dólares en tu tienda. Puedes considerar estrategias para aumentar este monto, como ofrecer promociones o combos que motiven a los clientes a comprar más. 💡		
Relevancia para el cliente	Muestra gasto promedio y oportunidades de venta cruzada.	**Visual / métricas**	Sin gráfica ticket_promedio, num_transacciones
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**E-13** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-14 Negocio Categorías top **Aprobado**

Input probado	¿Cuáles son los productos o categorías que más se venden en mi tienda?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Todas las ventas por categoría: 2024-01-01 a 2026-04-19.	**Intent**	Esperado: `top_products` Real: `top_products` Confianza: 0.95
Debería responder	bebidas $15,630.04; snacks $15,536.31; aceites $15,286.26		
Respondió la app	¡Hola! Para Tienda Don Pepe, la categoría que más destaca es "bebidas", que ha generado ventas de $15,630.04. Justo detrás, se encuentran los "snacks" con $15,536.31 y los "aceites" con $15,286.26. Esto indica que tus clientes tienen una preferencia clara por las bebidas, así que podrías considerar promocionarlas aún más o ampliar la variedad. ¡Sigue así! 🍹📈		
Relevancia para el cliente	Guía inventario, combos y productos a promocionar.	**Visual / métricas**	Pastel ventas_por_categoria, categoria_top
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**E-14** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

E-15 Negocio Consejo proactivo **Aprobado**

Input probado	Analiza mis datos y dame un consejo proactivo para mejorar mi negocio.	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Tendencia reciente hasta 19/04/2026 y análisis de días fuertes/flojos.	**Intent**	Esperado: `proactive_alert` Real: `proactive_alert` Confianza: 0.95
Debería responder	Usa tendencia reciente (20.4%) y días fuerte/flojo (martes/domingo)		
Respondió la app	📈 ¡Ventas en subida! Tus ventas subieron un 20.4% recientemente. ¡Buen trabajo! Aprovecha el impulso para fidelizar a tus nuevos clientes. 📅 Dato útil sobre tus ventas Tu día más fuerte es martes y el más flojo es domingo. Podrías hacer promociones los domingo para equilibrar tus ventas.		
Relevancia para el cliente	Transforma métricas en una recomendación accionable para vender más.	**Visual / métricas**	Sin gráfica sin métrica directa
Observaciones	Depende de fecha relativa o ventana móvil. El valor esperado corresponde a esta corrida; al ejecutar otro día se recalcula.	**Evidencia**	**E-15** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

7. Fichas de validación: anexos y barreras

EA-01 Anexo Error ortográfico **Aprobado**

Input probado	caunto bendi aller	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	"aller" se entiende como "ayer" = 18/04/2026. Valida tolerancia a errores.	**Intent**	Esperado: `sales_specific_date` Real: `sales_specific_date` Confianza: 0.9
Debería responder	Debe entender "aller" como ayer: 18/04/2026; $70.91; 2 transacciones		
Respondió la app	El sábado 18 de abril, en Tienda Don Pepe, tuviste ventas por un total de $70.91, realizando 2 transacciones en el día. Esto significa que cada transacción generó un promedio de $35.46. ¡Sigue así y busca maneras de atraer más clientes para aumentar tus ventas! 📈		
Relevancia para el cliente	Reduce fricción para usuarios que escriben rápido o con errores ortográficos.	**Visual / métricas**	Barra total_ventas_dia, num_transacciones_dia
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**EA-01** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

EA-02 Anexo Ayuda

Aprobado

Input probado	¿Qué puedo preguntarte?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Sin fecha. Valida que el usuario descubra capacidades.	**Intent**	Esperado: `help` Real: `help` Confianza: 0.95
Debería responder	Debe listar capacidades del asistente.		
Respondió la app	Puedo responder preguntas como: • ¿Cómo voy comparado con el mes pasado? • ¿Qué clientes están en riesgo de no volver? • ¿Cuál es la tendencia de mis ventas? • ¿Quiénes son mis mejores clientes? • Dame un consejo sobre mi negocio • ¿Cuánto vendí en todo el 2025? • ¿Cuál fue mi mejor día de ventas? • ¿Cuál es mi ticket promedio? • ¿Qué es lo que más vendo? • ¿Cuáles son mis días más fuertes? • ¿Cómo pagan mis clientes? ¡Pregúntame lo que quieras! 😊		
Relevancia para el cliente	Mejora adopción: el usuario sabe qué puede pedir sin conocer dashboards.	**Visual / métricas**	Sin gráfica sin métrica directa
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**EA-02** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

EA-03 Anexo Saludo

Aprobado

Input probado	Hola	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Sin fecha. Valida entrada conversacional con contexto del comercio.	**Intent**	Esperado: `greeting` Real: `greeting` Confianza: 0.95
Debería responder	Debe saludar y mencionar Tienda Don Pepe.		
Respondió la app	¡Hola! 👋 Soy tu contador de bolsillo para Tienda Don Pepe. Puedo ayudarte con información sobre tus ventas, clientes y tendencias. ¿Qué quieres saber?		
Relevancia para el cliente	Mantiene una experiencia conversacional cercana y contextualizada.	**Visual / métricas**	Sin gráfica sin métrica directa
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**EA-03** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

EA-04 Anexo Cálculo práctico **Aprobado**

Input probado	Si un cliente me lleva 3 atunes de $1.50 y 2 colas de $2.00, ¿cuánto debo cobrarle en total?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Sin dataset. Valida cálculo práctico de caja.	**Intent**	Esperado: `unknown` Real: `unknown` Confianza: 0.1
Debería responder	Debe resolver $8.50 sin consultar el dataset.		
Respondió la app	Para calcular el total, multiplica el precio de los atunes y colas por la cantidad: 3 atunes a $1.50 son $4.50 y 2 colas a $2.00 son $4.00. Sumando ambos, el total es $4.50 + $4.00 = $8.50. ¡Debes cobrarle $8.50!		
Relevancia para el cliente	Apoya una tarea cotidiana de caja, útil para personas sin educación financiera formal.	**Visual / métricas**	Sin gráfica sin métrica directa
Observaciones	Output real tomado de test_results.json después de ejecutar node run_tests.js contra POST /api/chat.	**Evidencia**	**EA-04** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

EA-05 Anexo Fuera de dominio **Aprobado**

Input probado	¿Quién ganó el mundial de fútbol de la FIFA?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Sin fecha. Valida barrera de dominio: la app no debe convertirse en asistente general.	**Intent**	Esperado: `unknown` Real: `unknown` Confianza: 0.1
Debería responder	Debe rechazar cordialmente por estar fuera del negocio.		
Respondió la app	¡Hola! Lamentablemente, no puedo ayudarte con eso. Mi rol es asistirte con datos de ventas y la salud de "Tienda Don Pepe". ¿Hay algo relacionado con tu negocio en lo que pueda ayudarte?		
Relevancia para el cliente	Protege el foco del producto. Aunque exista LLM, el objetivo no es responder temas generales.	**Visual / métricas**	Sin gráfica sin métrica directa
Observaciones	Con OpenAI activo, un LLM podría saber datos de fútbol, pero esta app debe rechazarlo porque su rol es ayudar con ventas, clientes y salud del negocio. Esta barrera evita desviar el producto.	**Evidencia**	**EA-05** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

EA-06 Anexo Modo Simple **Aprobado**

Input probado	¿Cuánto vendí esta semana?	**Modo**	Simple
Fecha / periodo entendido	"esta semana" = 2026-04-13 a 2026-04-19. Misma pregunta que E-03, pero en modo Simple.	**Intent**	Esperado: `sales_this_week` Real: `sales_this_week` Confianza: 0.95
Debería responder	Debe responder breve: $1,332.61 y 30 transacciones.		
Respondió la app	Esta semana, en Tienda Don Pepe, realizaste ventas por un total de $1332.61 en 30 transacciones. ¡Buen trabajo! 🎽		
Relevancia para el cliente	Demuestra que Simple da el dato con baja carga cognitiva, mientras Pro aporta más contexto.	**Visual / métricas**	Barra total_ventas, num_transacciones
Observaciones	Se compara contra E-03. La diferencia esperada no es el dato, sino la profundidad: Simple debe responder breve; Pro debe agregar contexto y visual.	**Evidencia**	**EA-06** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

EA-07 Anexo Método de pago **Aprobado**

Input probado	¿Cómo pagan mis clientes?	**Modo**	Pro / complete
Fecha / periodo entendido	Histórico completo de métodos de pago: 2024-01-01 a 2026-04-19.	**Intent**	Esperado: `payment_methods` Real: `payment_methods` Confianza: 0.95
Debería responder	Dataset m001 contiene deuna: $118,048.67; 2827 transacciones.		
Respondió la app	En Tienda Don Pepe, el método de pago más popular entre tus clientes es "deuna", que ha generado un total de $118,048.67 a través de 2,827 ventas. Esto indica que tus clientes prefieren utilizar este método, por lo que podrías considerar promocionarlo aún más o asegurarte de que sea una opción destacada en tu tienda. 💸💳		
Relevancia para el cliente	Valida el intent, aunque se documenta como anexo porque m001 solo tiene pagos Deuna.	**Visual / métricas**	Pastel metodos_de_pago, total_por_metodo
Observaciones	El dataset de Tienda Don Pepe solo contiene el método "deuna"; por eso no aporta comparación entre medios, pero sí valida clasificación, cálculo y visualización.	**Evidencia**	**EA-07** Pegar captura del chat aquí con input, output y visual si aplica.
Validación	intent ok · contenido ok · visual ok		

8. Criterios de evaluación

Intent correcto	El sistema clasificó la intención esperada para cada input.
Dato correcto	Montos, conteos, porcentajes y fechas coinciden con el cálculo determinístico sobre el dataset.
Fecha relativa correcta	Las preguntas con "hoy", "ayer", "semana" y "mes" usan la fecha real de Ecuador.
Output real	La columna "Respondió la app" viene de la corrida real guardada en `test_results.json`.
Valor de negocio	La respuesta debe ayudar a vender más, controlar caja, retener clientes, planificar inventario o entender tendencias.
Barreras	Los anexos validan errores ortográficos, ayuda, saludo, cálculo práctico, fuera de dominio, Simple vs Pro y métodos de pago.

9. Conclusión

El set demuestra que el chatbot cumple y supera el mínimo del reto: 15/15 preguntas principales correctas y 7/7 anexos correctos. Además, el documento deja explícito que el sistema no usa una fecha fija: interpreta la fecha real de Ecuador según la pregunta del usuario. Esto hace que el asistente sea útil en operación real, no solo en una demo estática.